

9月23日《数字逻辑设计》作业

10月7日，课堂提交，请用作业本！

1. 布尔代数定理证明，只用公理证明。

1) $X + X'Y = X + Y$;

2) $(X+Y)(X'+Z)=XZ+X'Y$;

2. 函数 $f(A, B, C)$ 判断输入 3 位二进制是否小于 4，请写出这个函数的真值表，最小项列表，最小项范式，最大项列表，最大项范式；请给出这个函数最简的布尔表达式。

3. 请给出下面函数的真值表、最小项列表和最大项列表表示。

$$f(A, B, C) = AB + A'C + BC'$$

4. 请用与门、或门、非门实现下面的布尔表达式，画出电路图。

$$F = A'B + AB'$$